第 1 节　平面向量的概念及线性运算

课标要求

1. 理解平面向量的意义、几何表示及向量相等的含义.
2. 掌握向量的加法、减法运算，并理解其几何意义及向量共线的含义.
3. 了解向量线性运算的性质及其几何意义.

考点一　平面向量的有关概念

名称	概念
向量	既有大小又有____的量叫做向量，向量的大小称为向量的____（或称____）
零向量	长度为____的向量，记作____
单位向量	长度等于_____的向量
平行向量	方向相同或____的非零向量，也叫做共线向量，规定：零向量与任意向量____
相等向量	长度相等且方向____的向量
相反向量	长度相等且方向____的向量

提醒：单位向量有无数个，它们大小相等，但方向不一定相同；与向量 $\boldsymbol{a}$ 平行的单位向量有两个，即向量$\frac{\boldsymbol{a}}{|\boldsymbol{a}|}$和$-\frac{\boldsymbol{a}}{|\boldsymbol{a}|}$.

▶题组练透

1. 下列命题中的真命题是（　　）

A. 若两个向量相等，则它们的起点相同，终点也相同

B. $\overrightarrow{AB}$与$\overrightarrow{BA}$是两平行向量

C. 若 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{b}\parallel\boldsymbol{c}$，则 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{c}$

D. $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{b}$ 的充要条件是 $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|$ 且 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$

2. （2026·陕西渭南期中）设 $\boldsymbol{e}$ 是单位向量，$\overrightarrow{AB}=3\boldsymbol{e}$，$\overrightarrow{CD}=-3\boldsymbol{e}$，$|\overrightarrow{AD}|=3$，则四边形 $ABCD$ 一定是（　　）

A. 梯形　　B. 菱形

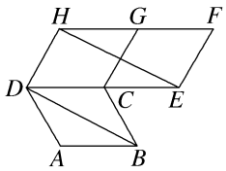
C. 矩形　　D. 正方形

3. 设 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 都是非零向量，下列四个条件中，使$\frac{\boldsymbol{a}}{|\boldsymbol{a}|}=\frac{\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|}$成立的充分条件是（　　）

A. $\boldsymbol{a}=-\boldsymbol{b}$　　B. $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$

C. $\boldsymbol{a}=2\boldsymbol{b}$　　D. $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$ 且 $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|$

4. 〔多选〕如图，四边形 $ABCD$，$CEFG$，$CGHD$ 是全等的菱形，则下列结论一定成立的是（　　）



A. $|\overrightarrow{AB}|=|\overrightarrow{EF}|$　　B. $\overrightarrow{AB}$与$\overrightarrow{FH}$共线

C. $\overrightarrow{BD}$与$\overrightarrow{EH}$共线　　D. $\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{FG}$

练后悟通

理解向量有关概念的关键点

（1）向量定义的关键是方向与长度；

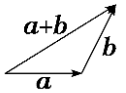
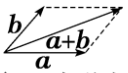
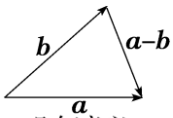
（2）非零共线向量的关键是方向相同或相反，长度没有限制；

（3）相等向量的关键是方向相同且长度相等；

（4）单位向量的关键是长度都是一个单位长度；

（5）零向量的关键是长度是零，规定零向量与任意向量平行.

考点二　平面向量的线性运算

向量运算	定义	法则（或几何意义）	运算律
加法	求两个向量和的运算	 三角形法则  平行四边形法则	交换律：$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}$； 结合律：$(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})+\boldsymbol{c}=$____
减法	求两个向量差的运算	 几何意义	
数乘	求实数 λ 与向量 $\boldsymbol{a}$ 的积的运算	$\lvert\lambda\boldsymbol{a}\rvert=\lvert\lambda\rvert\lvert\boldsymbol{a}\rvert$，当 $\lambda>0$ 时，$\lambda\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{a}$ 的方向_____； 当 $\lambda<0$ 时，$\lambda\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{a}$ 的方向_____； 当 $\lambda=0$ 时，$\lambda\boldsymbol{a}=\boldsymbol{0}$	$\lambda(\mu\boldsymbol{a})=$_____； $(\lambda+\mu)\boldsymbol{a}=\lambda\boldsymbol{a}+\mu\boldsymbol{a}$； $\lambda(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=\lambda\boldsymbol{a}+\lambda\boldsymbol{b}$

提醒：（1）中点公式的向量形式：若 P 为线段 AB 的中点，O 为平面内任一点，则 $\overrightarrow{OP}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB})$；（2）在 $\triangle ABC$ 中，点 P 满足 $\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}=\boldsymbol{0}$⇔点 P 为 $\triangle ABC$ 的重心⇔$\overrightarrow{AP}=\frac{1}{3}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})$；（3）对于任意两个向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，都有 $\lvert\lvert\boldsymbol{a}\rvert-\lvert\boldsymbol{b}\rvert\rvert\leqslant\lvert\boldsymbol{a}\pm\boldsymbol{b}\rvert\leqslant\lvert\boldsymbol{a}\rvert+\lvert\boldsymbol{b}\rvert$.

角度 1　向量的线性运算

例 1　（1）若点 O 是 $\triangle ABC$ 所在平面内的一点，且满足 $\lvert\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OC}\rvert=\lvert\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}-2\overrightarrow{OA}\rvert$，则 $\triangle ABC$ 的形状为（　　）

A. 等腰直角三角形　　B. 直角三角形

C. 等腰三角形　　D. 等边三角形

（2）已知 O 为等边 $\triangle ABC$ 的中心，若 $\overrightarrow{OA}=3\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{AB}=2\boldsymbol{b}$，则 $\overrightarrow{AC}=$（　　）

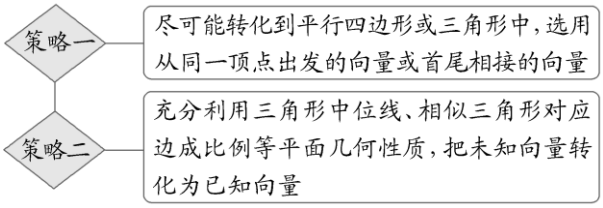
A. $-9\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}$　　B. $-9\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}$

C. $9\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}$　　D. $9\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}$

听课记录

规律方法

平面向量的线性运算的求解策略



角度 2　根据向量线性运算求参数

例 2　（2026·湖南株洲模拟）在△ABC中，点 D 是线段 BC 上一点，若$\overrightarrow{BD}=\lambda\overrightarrow{BC}$，$\overrightarrow{AD}=\frac{1}{4}\overrightarrow{AB}+\frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$，则实数 λ=（　　）

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{2}{3}$　　D. $\frac{3}{4}$

听课记录

规律方法

解决与向量的线性运算有关的参数问题，一般是构造三角形或平行四边形，利用向量运算的三角形法则或平行四边形法则，应用其几何意义进行加法或减法运算，然后通过建立方程（组）即可求得相关参数的值.

练 1　（1）在△ABC中，AD 为 BC 边上的中线，若点 O 满足$\overrightarrow{AO}=2\overrightarrow{OD}$，则$\overrightarrow{OC}=$（　　）

A. $-\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$　　B. $\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}-\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$

C. $\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}-\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$　　D. $-\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$

（2）（2026·湖北武汉模拟）已知在梯形 $ABCD$ 中，$\overrightarrow{BC}=2\overrightarrow{AD}$，若 M 为 CD 边上靠近 C 的三等分点，且$\overrightarrow{BM}=x\overrightarrow{AB}+y\overrightarrow{AD}$，则 $x+y=$_____.

考点三	共线向量定理及应用

向量 $\boldsymbol{a}$（$\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0}$）与 $\boldsymbol{b}$ 共线的充要条件是存在唯一一个实数 λ，使_____.

提醒：当 $\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{0}$ 时，定理中的实数 λ 才唯一，否则不唯一.

例 3　（1）（2026·四川绵阳模拟）已知平面向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 不共线，$\overrightarrow{AB}=4\boldsymbol{a}+6\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{BC}=-\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{CD}=\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b}$，则（　　）

A. A，B，D 三点共线

B. A，B，C 三点共线

C. B，C，D 三点共线

D. A，C，D 三点共线

（2）若向量$\overrightarrow{OA}$，$\overrightarrow{OB}$，$\overrightarrow{OC}$，存在实数 λ，μ 且 λ+μ=1，使得$\overrightarrow{OC}=\lambda\overrightarrow{OA}+\mu\overrightarrow{OB}$，求证：$\overrightarrow{BC}\parallel\overrightarrow{BA}$.

规律方法

共线向量定理的应用：
- 证明向量共线：对于向量$\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$，若存在实数$\lambda$，使$\boldsymbol{a}=\lambda\boldsymbol{b}(\boldsymbol{b}\neq\boldsymbol{0})$，则$\boldsymbol{a}$与$\boldsymbol{b}$共线
- 证明三点共线：若存在实数λ，使$\overrightarrow{AB}=\lambda\overrightarrow{AC}$，则$A,B,C$三点共线
- 求参数的值：利用共线向量定理及向量相等的条件列方程(组)求参数的值

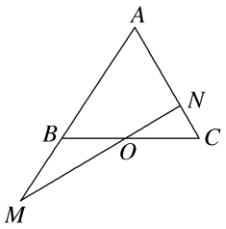
提醒 $\overrightarrow{OA}=\lambda\overrightarrow{OB}+\mu\overrightarrow{OC}$（$\lambda$，$\mu$为实数），点$A$，$B$，$C$共线（$O$不在直线$BC$上），则$\lambda+\mu=1$.

练2 （1）（2026·福建福州模拟）已知$\boldsymbol{e}_1$，$\boldsymbol{e}_2$是两个不共线的向量，若$2\boldsymbol{e}_1+\lambda\boldsymbol{e}_2$与$\mu\boldsymbol{e}_1+\boldsymbol{e}_2$是共线向量，则（　　）

A. $\frac{\lambda}{\mu}=-2$　　B. $\lambda\mu=-2$

C. $\frac{\lambda}{\mu}=2$　　D. $\lambda\mu=2$

（2）（2026·山东泰安期中）如图所示，在$\triangle ABC$中，点O是BC的中点，过点O的直线分别交直线AB，AC于不同的两点M，N，若$\overrightarrow{AB}=m\overrightarrow{AM}$，$\overrightarrow{AC}=n\overrightarrow{AN}$（$m$，$n>0$），则$m+n$的值为（　　）



A. 2　　B. 3　　C. $\frac{9}{2}$　　D. 5

提示：完成课后作业　第五章　第1